

Módulo 1. Fundamentos de Unreal Engine y Creación del Primer Proyecto

Crear un Nivel Nuevo

1. Abrir el menú **Archivo**.
 2. Seleccionar **Nuevo Nivel**.
 3. Elegir el tipo de nivel deseado.
-

Guardar el Nivel Actual

1. Abrir **Archivo**.
 2. Seleccionar **Guardar Nivel Actual**.
-

Configuración Inicial del Proyecto

Estética Realista

1. Ir a **Editar** → **Configuración del Proyecto**.
2. Seleccionar **Rendering**.
3. Configurar **Global Illumination** en **Screen Space**.

Atajo para Manipular la Luz

- Utilizar la combinación de teclas:

Ctrl + L

Desactivar Auto Exposure

1. Ir a **Editar** → **Project Settings**.
2. Buscar **Auto Exposure**.
3. Desactivar la exposición automática.

Definir Mapa Predeterminado

1. Abrir:

Edit → Project Settings → Maps & Modes

2. Configurar:

Editor Startup Map = Valley

Game Default Map = Valley

Creación de los Primeros Elementos

Añadir el Primer Actor

Ruta:

Shapes → Sphere

Activar Iluminación Global Lumen

Ruta:

Editar → Project Settings → Rendering → Lumen

Configurar Luces

Ruta:

Window → Environment Light Mixer

Organización del Proyecto

Crear Carpeta de Iluminación

1. Crear carpeta:

Lighting

2. Seleccionar elementos.

3. Presionar:

Ctrl + E

4. Mover elementos a la carpeta.
-

Modificar el Primer Recurso

Reemplazar Sphere por Cube

Ruta:

Shapes → Cube

Seleccionar:

Sphere

Luego:

Replace Selected Actors With → Cube

Crear Blueprint del Recurso

Carpeta GameElements

1. Crear carpeta:

GameElements

2. Clic derecho.
3. Seleccionar:

Blueprint Class → Actor

4. Nombre:

BP_Crate

5. Abrir Blueprint.
6. Agregar:

Static Mesh

7. Seleccionar el objeto correspondiente.
-

Creación del Landscape

Generar Terreno

1. Eliminar el suelo actual.
2. Entrar al modo:

Landscape

3. Seleccionar:

Create

Material para el Landscape

Crear Material

1. Crear carpeta:

Landscape

2. Clic derecho:

Material

3. Nombre:

M_Landscape

4. Abrir material y configurar parámetros.
-

Pintado de Capas del Terreno

1. Ir a:

Landscape → Paint

2. Agregar las capas creadas.
-

Landscape Grass

Crear Material de Hierba

1. Crear carpeta:

Environment

2. Importar texturas.

3. Crear material:

M_Grass

4. Configurar:

Blend Mode = Masked

5. Abrir:

SM_GrassClump

6. Asignar:

M_Grass

Pintar Hierba

Crear Foliage

Ruta:

Environment → Foliage

Crear:

F_LandscapeGrass

Configurar:

SM_GrassClump

Configurar Rocas

Crear:

F_FlatRock

Configurar:

Collision Presets = BlockAll

Creación del Personaje

Blueprint del Personaje

Ruta:

Blueprint Class → Character

Nombre:

BP_Bot

Controlador del Jugador

Ruta:

Blueprint Class → Player Controller

Nombre:

BP_PlayerController

Configuración del GameMode

Crear GameMode

Ruta:

Framework → Blueprint Class → GameModeBase

Nombre:

BP_GameMode

Configurar:

PlayerControllerClass = BP_PlayerController

DefaultPawnClass = BP_Bot

Asignar en:

Edit → Project Settings → Maps & Modes

Configuración de Cámara

Spring Arm

Agregar:

Spring Arm

Camera

Configurar:

Target Arm Length

Compilar y guardar.

Configuración del Personaje Animado

Skeletal Mesh

Configurar:

Rotation Z = -90

Capsule Radius = 25

Capsule Half Height = 70

Location Z = -70

Character Movement

Configurar:

Orient Rotation To Movement = True

Max Acceleration = 500

Max Step Height = 60

Max Walk Speed = 400

Ground Friction = 0

Braking Deceleration Walking = 800

Módulo 2. Creating The Assets and Setting Defaults

Creación de Carpetas Iniciales

Carpeta Principal

Content

└─ ThirdPersonCharacterCourse

└─ Blueprint

└─ Animation

└─ Input

Creación de BP_StackBot

Ruta:

Blueprint Class → Character

Nombre:

BP_StackBot

Creación del Animation Blueprint

Ruta:

Animation → Animation Blueprint

Nombre:

ABP_StackBot

Configuración Inicial del Personaje

Configurar:

Skeletal Mesh = UE4

Anim Class = ABP_StackBot

Configuración de Cámara

Agregar:

Spring Arm

Camera

Configurar:

Parent Socket = SpringEndpoint

Activar Enhanced Input

Ruta:

Edit → Plugins

Activar:

Enhanced Input

Input Actions

Crear:

IA_MoveForwardCC

IA_MoveRightCC

IA_TurnCC

IA_LookUpCC

IA_JumpCC

IA_ShowSwitchCC

Input Mapping Context

Crear:

IM_ThirdPersonCC

Agregar todos los mapeos correspondientes.

Sistema de Cambio de Cámara

Crear:

Follow Camera

Shoulder Camera

Agregar Timeline:

T_ShowSwitch

Crear Track:

CamLockBlendAlpha

Character Movement

Configurar:

Max Walk Speed = 500

Rotation Rate Z = 700

Orient Rotation To Movement = True

Blend Spaces

BS1D_IdleRun

Configurar:

Axis Name = Speed

Maximum = 500

BS_WalkRunLean

Configurar:

Vertical Axis = Speed

Horizontal Axis = Lean

Sistema de Salto

Configurar:

Jump Z Velocity = 900

Gravity Scale = 2.5

Animaciones de Aire

Crear:

BS1D_Jump

Agregar:

A_Bot_IdleJump

A_Bot_RunJump

Sistema Jetpack

Agregar:

Jetpack

JetpackFX

JetpackSFX

Configurar:

Auto Activate = False

Funciones del Jetpack

Crear funciones:

UpdateJetpack

ToggleJetpack

Configuración Final de Animaciones

Actualizar:

GroundLocomotion

AirLocomotion

Jump

Fall

Land